

Da base bruta às decisões de negócio

Engenharia de dados, análise de clientes, dimensão de calendário, previsão de demanda, recomendação e dashboard.

Mauro Tessarolo Junior

SQL • Python • PostgreSQL • Looker Studio

24

arquivos CSV recebidos do ERP

433.424

registros carregados e reconciliados

3

decisões recomendadas à diretoria

De 24 bases soltas a decisões que a diretoria pode auditar

Antes de responder o que aconteceu, era preciso construir uma cadeia confiável que sustentasse análise, previsão e recomendação.

1

Confiar

Entender qualidade, tipos e o que a base sustenta antes de qualquer gráfico.

2

Integrar

Carregar os 24 arquivos e reconciliar tabela por tabela contra a origem.

3

Analisar

Responder às sete perguntas no nível de granularidade correto.

4

Comunicar

Transformar resultado validado em decisão que alguém consegue tomar.

DECISÃO

A ordem das etapas é o que sustenta o resultado. Começar pelos gráficos produziria conclusões convincentes em cima de uma base que ninguém conferiu, e o Sr. Almir estaria certo em desconfiar. Toda ferramenta usada aqui é uma que eu consigo explicar do começo ao fim.

A confiança nos resultados começou antes das análises

Três riscos de tipagem apareceram já na leitura dos arquivos, e cada um tem consequência comercial.

1

Chave de NF-e com 44 dígitos

Não cabe em nenhum tipo inteiro do PostgreSQL. Carregada como número, chega truncada, e isso vira problema de fiscalização.

433.424

registros carregados

2

223 documentos com zero à esquerda

Convertidos para número, esses zeros somem em silêncio e o cadastro deixa de bater com a receita.

0

divergência entre origem e destino

3

Uma coluna inteiramente vazia

Sem nenhum valor, não há evidência para inferir tipo. Preservada como texto, em vez de escolher por chute.

24

tabelas reconciliadas uma a uma

DECISÃO

Esses três casos passam silenciosos pela carga e aparecem semanas depois, quando alguém tenta emitir uma nota ou cruzar cadastro. Por isso a reconciliação vem antes da confirmação.

O digital vende mais vezes, com o mesmo ticket do físico

R\$ 1,41 bi

valor total registrado entre 2020 e 2026

48.998

pedidos de 2.000 clientes distintos

70,2%

do valor registrado vem do canal digital

O ticket médio é praticamente igual nos dois canais

 **E-commerce** **R\$ 28.746,55** 34.342 pedidos · R\$ 987,21 mi

 **Lojas físicas** **R\$ 28.607,62** 14.656 pedidos · R\$ 419,27 mi

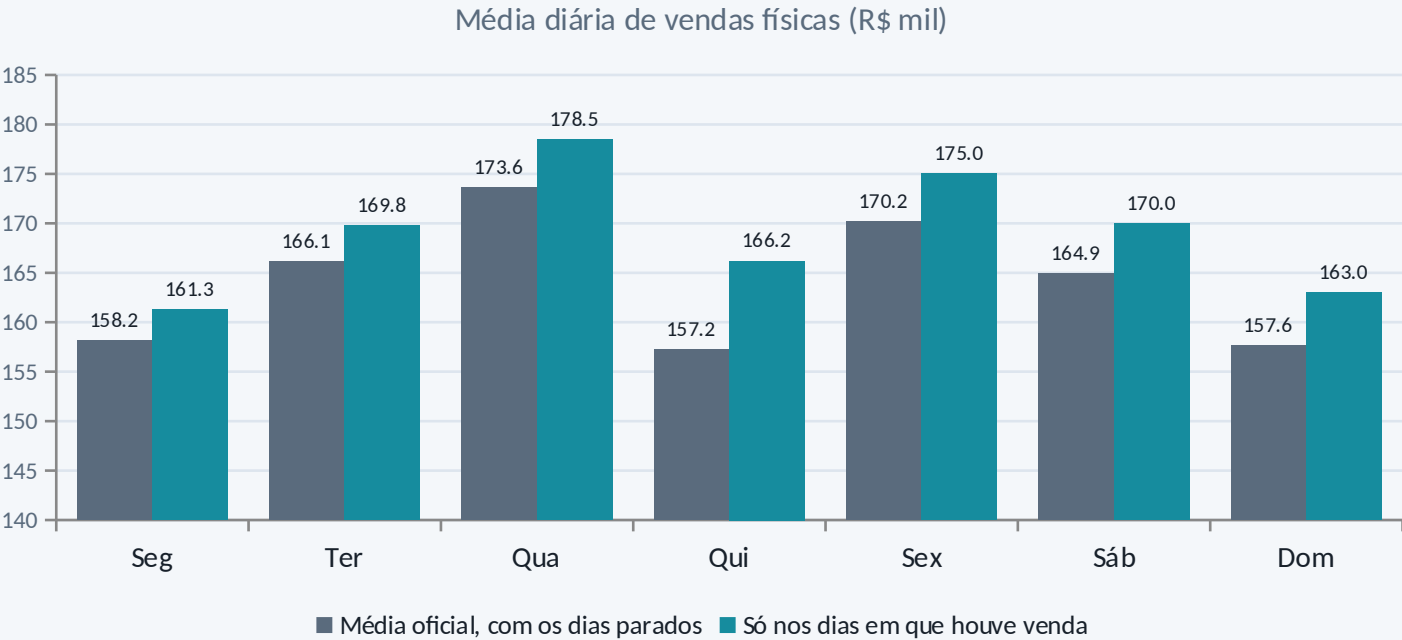
Diferença de apenas 0,49% entre os tickets. A liderança do digital vem de fazer 2,34x mais pedidos.

DECISÃO

Com ticket equivalente entre os canais, o crescimento da loja física passa por fluxo e frequência. E 1.998 dos 2.000 clientes também compram no físico, o que faz dos dois canais uma base única, que pede campanhas conversando entre si.

Ressalva de leitura: o total é valor registrado, com todos os status incluídos. 9,9% dos pedidos estão cancelados e 5,0% são rascunho, quase 15% do volume, o que pede investigação própria da taxa de cancelamento.

A quinta-feira não vende pior. Ela para mais.



20 de 366

quintas sem nenhuma venda física, taxa de 5,5%

2,6%

é a taxa dos outros seis dias da semana

3ª pior

posição da quinta quando os dias parados saem da conta, atrás de segunda e domingo

DECISÃO

Manter a loja aberta e investigar por que 20 quintas ficaram zeradas. Fechar abriria mão de cerca de R\$ 57,5 milhões registrados no período para atacar um problema de disponibilidade: entre o melhor e o pior dia da semana há apenas 10,5% de distância.

O grupo de elite existe, mas o critério de entrada é largo demais

R\$ 41.839,94

maior ticket médio, 46% acima da média geral

492

itens de Hélices, categoria líder do Top 10

98,6%

da base atende ao filtro de 13 ou mais categorias

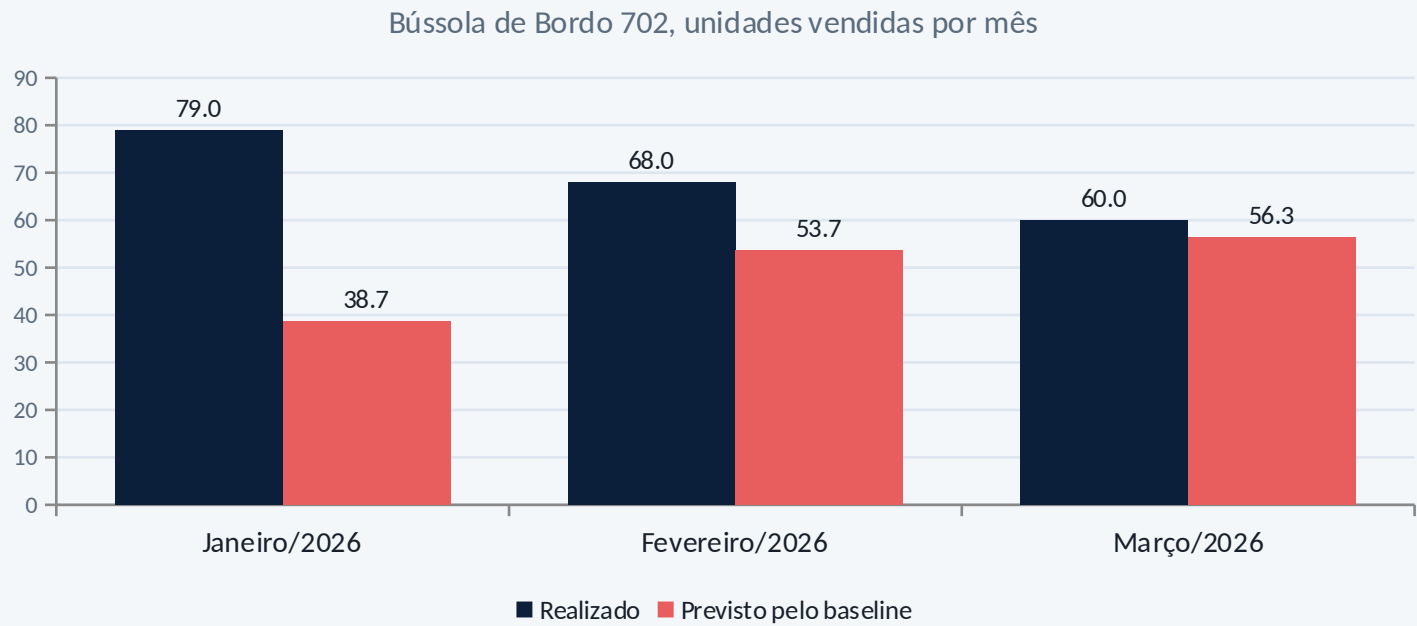
O que o recorte mostra de verdade

- O filtro de diversidade seleciona 1.971 dos 2.000 clientes, então o ranking acaba sendo um ranking de ticket médio.
- Entre o primeiro e o décimo colocado há 5,8% de diferença, um empate técnico dentro do próprio Top 10.
- O grupo tem ticket entre 38% e 46% acima da média geral, e consome 25% mais Hélices que a segunda categoria.

DECISÃO

Usar o grupo para relacionamento e sortimento, com a ressalva de que o critério de entrada é amplo demais para tratá-lo como clube fechado. Um segmento de elite de verdade pediria corte por valor.

O baseline previu 149. A venda real foi 207.



58 unidades

de diferença entre o previsto e o realizado

28%

de ruptura se a compra seguisse o baseline

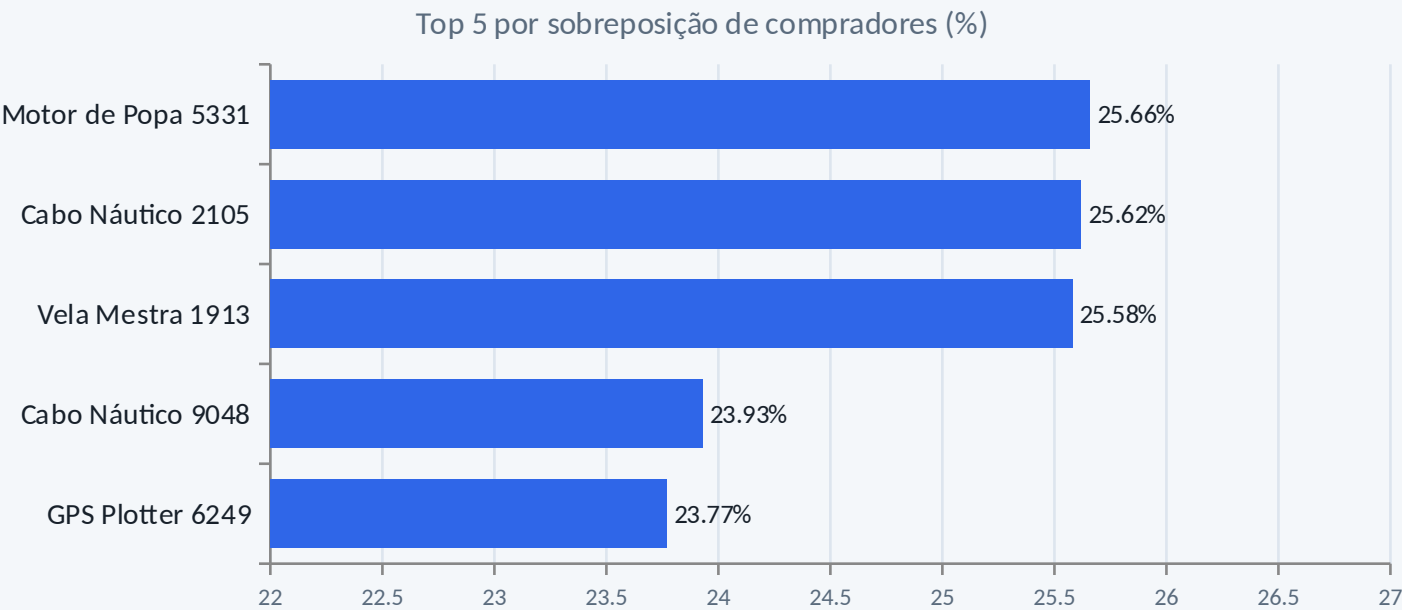
2,04x

foi o salto da demanda de dezembro para janeiro

DECISÃO

Usar o baseline como alarme e piso de referência, sempre com margem de segurança antes de virar quantidade de pedido. Uma compra dimensionada por ele teria repetido, com outro produto, a ruptura que deixou os coletes salva-vidas sem estoque em três meses.

O pódio é um empate técnico, e isso muda o teste



27 em 100

compradores do Motor de Popa 1949 também levaram o 5331, ou 106 de 397 clientes

menos de 0,001

separa o 1º, o 2º e o 3º colocados. A queda real acontece entre o 3º e o 4º, e é 21 vezes maior que toda a variação dentro do pódio

DECISÃO

Testar a vitrine com os três primeiros produtos e medir conversão, em vez de apostar tudo no primeiro colocado. A similaridade mede sobreposição entre grupos de compradores e para aí: desconhece a ordem das compras e o pedido em que aconteceram. Como hipótese de cross-sell, custa uma campanha para virar evidência.

Três decisões que esta análise sustenta hoje

1

Manter a quinta-feira aberta

Investigar as 20 quintas zeradas, porque o problema está na parada da operação. Fechar custaria cerca de R\$ 57,5 milhões registrados.

2

Tratar a previsão como alarme

Usar o baseline como piso, com margem por cima. Sozinho, ele repetiria a ruptura de 28% que motivou o pedido.

3

Testar o cross-sell com o top 3

Medir conversão antes de virar regra. O pódio é um empate técnico e a hipótese se testa com o custo de uma campanha.

As três seguem a mesma regra: o dado aponta uma direção, e eu digo até onde ele sustenta essa direção. Cada uma delas é auditável do painel até o CSV bruto.

O que esta entrega não afirma

- **Que os pedidos de valor alto são legítimos**

São plausíveis para varejo náutico. Confirmar exige cruzar com itens e preços unitários.

- **Que a quinta-feira tem demanda mais fraca**

O que os dados mostram é que ela registrou mais dias parados que os demais.

- **Que venda de e-commerce não tem vendedor**

Os nulos se concentram nesse canal, mas 30% dos pedidos digitais têm vendedor preenchido.

- **Que o cliente do 1949 vai comprar o 5331**

Os dois produtos têm o público mais sobreposto do catálogo. Isso não prevê a próxima compra.

Dashboard interativo

datastudio.google.com/reporting/704e9400-e2d7-4603-9b67-a3585f3a890d

O dashboard em PDF acompanha esta apresentação como evidência visual da entrega.

Repositório e documentação técnica

github.com/maurotessarolojunior/lh-nautical-2026-2